

Linear Regression 秋 2026

Homework 1

冯裕凯

September 26, 2026

1

iii

设矩阵 A 有 n 个实特征值，记作 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，并且有 n 个可以正交归一化的特征向量。

证： 对 $n = \dim V$ 作归纳。当 $n = 0, 1$ 时显然成立。

假设当 $n = k$ 时结论成立。则当 $n = k + 1$ 时， A 有一个特征值 λ_1 和单位特征向量 v_1 。将 V 分解为

$$V = \langle v_1 \rangle \oplus \langle v_1 \rangle^\perp$$

由于 $\dim \langle v_1 \rangle^\perp = k$ ，于是 A 上还有 $n - 1$ 个特征值和特征向量。

□